설명편차에서 R^2까지 · 평균 예측과 회귀 예측 비교

회귀분석의 이해 · W05A 별도 보강자료 · 2026년 9월 28일

이 자료의 목표는 공식을 외우는 것이 아니라, 세 제곱합이 무엇을 비교하는지 말로 설명하는 것입니다. 지난 단순회귀에서 배운 내용을 다시 연결합니다. 먼저 1~5절을 읽고, 계산을 확인할 때 6~8절로 돌아오세요. 마지막 선택 보충은 증명이 궁금할 때 읽습니다.

온라인 R 실습 · Colab A: 편차와 R^2 · 직접 조작하는 웹 앱 · 본 강의노트

1. 출발점: 설명변수 없이 예측한다면?

네 관측값이 2, 4, 4, 6이라고 합시다. 아직 x를 사용할 수 없다면 모든 관측을 같은 숫자로 예측해야 합니다. 제곱오차의 합을 가장 작게 만드는 일정한 숫자는 표본평균 **4**입니다. 이 평균 예측을 앞으로 비교의 **기준선**으로 사용합니다.

여기서 '변동이 크다'는 것은 관측값들이 기준인 평균에서 멀리 흩어져 있다는 뜻입니다. 평균이 4라는 사실만으로 네 관측을 정확히 맞히지는 못합니다. 실제값이 2인 점과 6인 점에는 각각 2만큼의 거리가 남습니다.

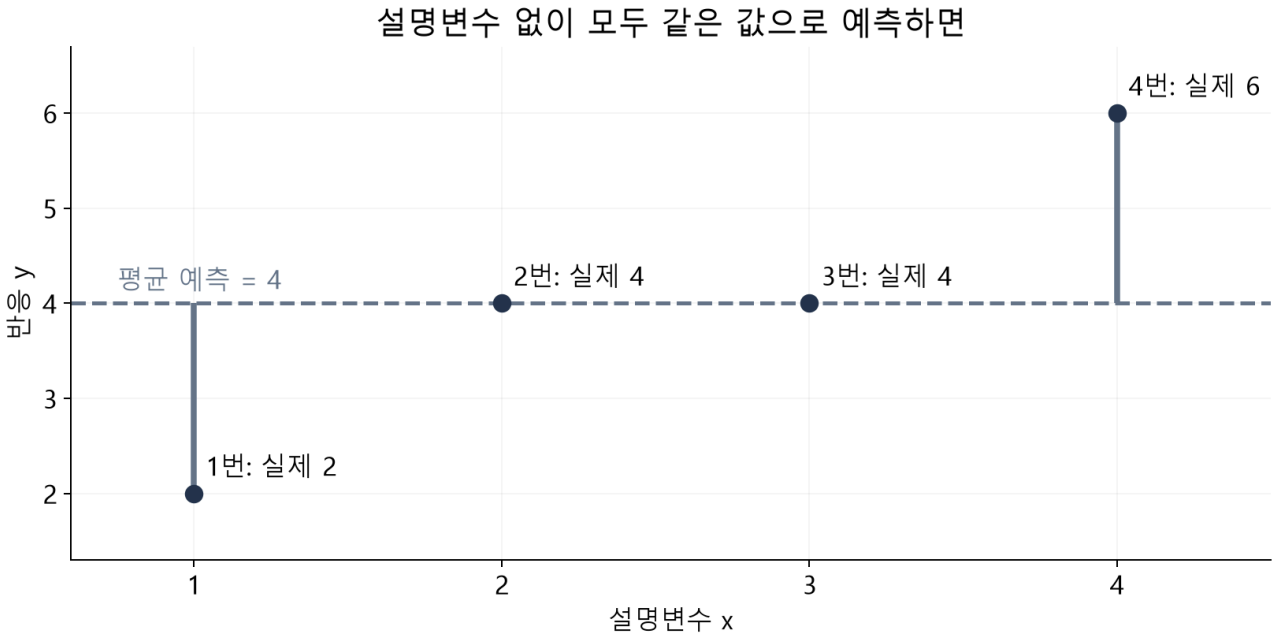


그림 B1. 점은 바꾸지 않고 예측 규칙만 정합니다. 회색 선은 네 점 모두에 같은 예측값 4를 줍니다. 회색 세로선은 실제값과 평균 예측 사이의 차이입니다. 수업용 합성 자료로 직접 계산·제작했습니다.

관측 번호	x	실제 y	평균으로 예측	실제 − 평균
1	1	2	4	−2
2	2	4	4	0
3	3	4	4	0
4	4	6	4	2

차이를 그냥 더하면 −2+0+0+2=0이 되어, 틀린 예측들이 서로 상쇄됩니다. 따라서 이 수업에서는 차이를 **제곱해서 더한 값**을 예측 규칙의 손실로 사용합니다. 절댓값도 다른 손실이 될 수 있지만, 최소제곱 회귀의 기준은 제곱입니다.

$$(-2)^2 + 0^2 + 0^2 + 2^2 = 8.$$

B1 · 말로 확인: 평균 예측의 오차를 그냥 더한 값이 0이면, 네 점을 모두 맞혔다고 할 수 있을까요? 상쇄되는 두 관측을 짚어 설명하세요.

2. x를 알면 예측값을 다르게 줄 수 있다

이제 x=1,2,3,4를 함께 사용합니다. 이 네 점에 최소제곱으로 적합한 직선은 다음과 같습니다.

$$\hat{y} = 1 + 1.2x.$$

평균 예측은 모든 사람에게 같은 숫자 4를 주지만, 회귀 예측은 x에 따라 2.2, 3.4, 4.6, 5.8을 줍니다. 실제 관측은 그대로입니다. **바뀐 것은 예측 규칙**입니다.

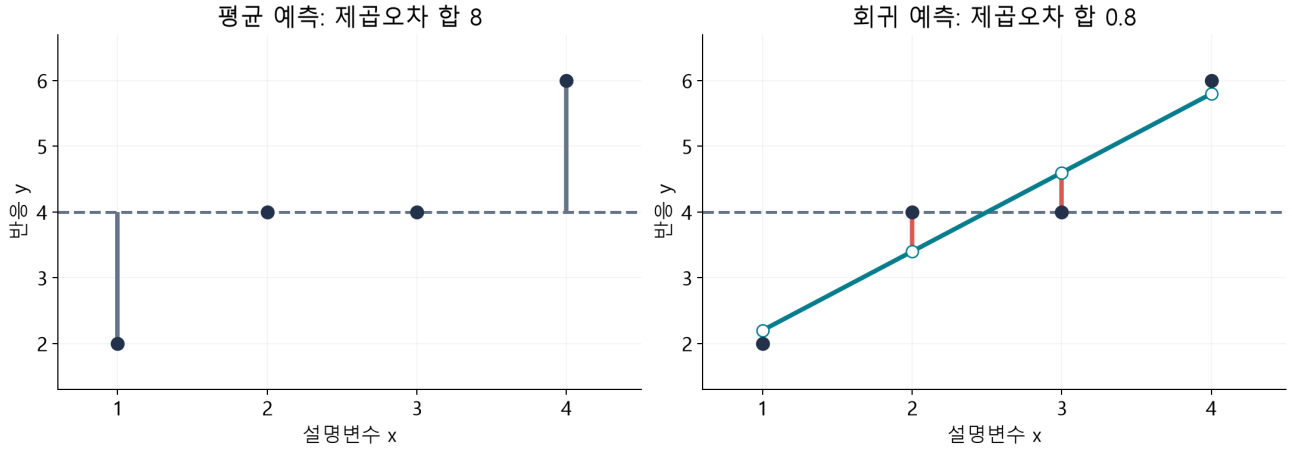


그림 B2. 왼쪽과 오른쪽의 관측점과 축 범위는 같습니다. 오른쪽의 청록 선이 회귀 예측이고, 붉은 세로선이 예측 후 남은 잔차입니다. 그림을 비교할 때 먼저 '점이 바뀌었는가, 예측이 바뀌었는가'를 확인하세요.

관측	실제 y	회귀 예측	잔차: 실제 − 예측	잔차의 제곱
1	2	2.2	−0.2	0.04
2	4	3.4	0.6	0.36
3	4	4.6	−0.6	0.36
4	6	5.8	0.2	0.04
합			0	**0.8**

평균 예측의 제곱오차 합은 8, 회귀 예측의 제곱오차 합은 0.8입니다. 전체 손실은 줄었습니다. 그러나 두 번째 점은 평균으로 정확히 맞혔는데, 회귀식으로 예측하면 0.6만큼 틀립니다. **전체적으로 좋아지는 것과 모든 점이 좋아지는 것은 다릅니다.**

3. 설명편차는 '모형이 평균에서 움직인 양'이다

세 위치를 먼저 구별합니다. 평균은 비교 기준, 적합값은 모형의 예측, 관측값은 실제 결과입니다. 어떤 편차인지 알려면 **어디에서 어디로 가는지**를 말해야 합니다.

이름	출발 → 도착	식	말로 읽기
총편차	평균 → 실제	$y_i - \bar{y}$	평균 예측에서 실제값까지의 차이
설명편차	평균 → 회귀 예측	$\hat{y}_i - \bar{y}$	x를 써서 예측을 평균에서 이동시킨 양
잔차	회귀 예측 → 실제	$y_i - \hat{y}_i$	예측한 뒤에도 남은 차이

'설명했다'는 말은 이 모형의 예측이 평균 기준 변동을 얼마나 반영하는지에 관한 표현입니다. 원인을 밝혔다는 뜻은 아닙니다. 설명편차는 양수일 수도, 음수일 수도, 0일 수도 있습니다.

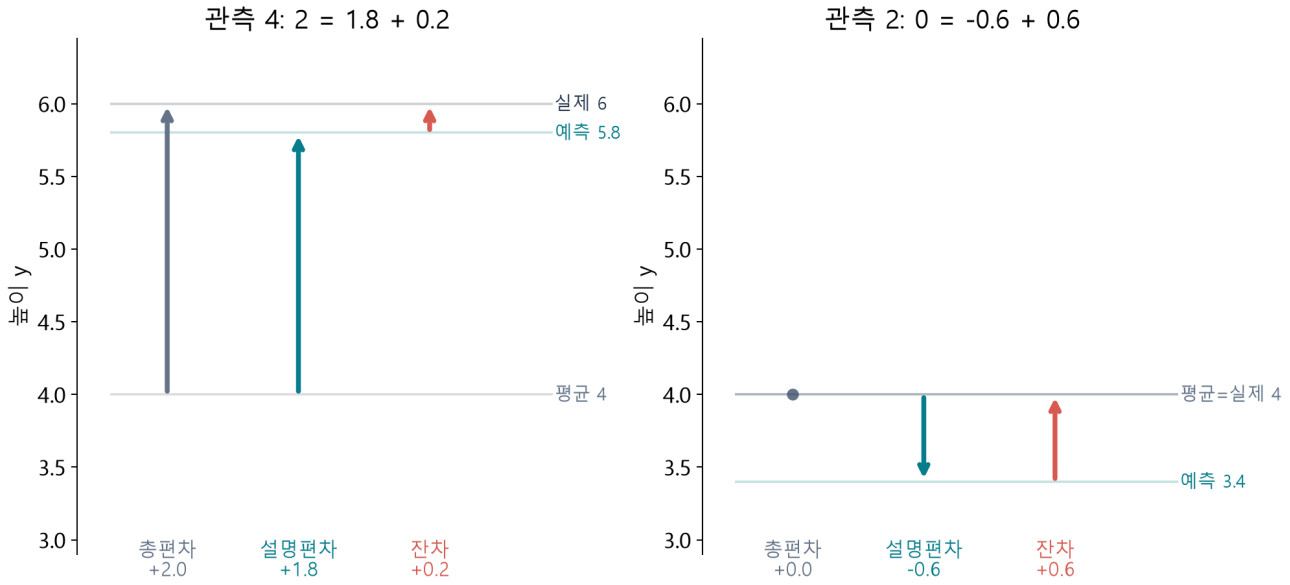


그림 B3. 관측4에서는 평균4 → 예측5.8 → 실제6으로 이동합니다. 관측2에서는 평균4 → 예측3.4로 내려갔다가 실제4로 올라옵니다. 두 경우 모두 화살표의 **부호 있는 이동량**이 더해집니다. 색뿐 아니라 출발·도착과 수치도 함께 읽으세요.

관측4는 다음처럼 읽습니다.

$$6 - 4 = (5.8 - 4) + (6 - 5.8), \qquad 2 = 1.8 + 0.2.$$

관측2는 다음과 같습니다.

$$4 - 4 = (3.4 - 4) + (4 - 3.4), \qquad 0 = -0.6 + 0.6.$$

설명편차 −0.6은 '오차를 0.6 줄였다'는 뜻이 아닙니다. **예측값을 평균보다 0.6 낮게 잡았다**는 뜻입니다. 이 점에서는 오히려 평균 예측보다 오차가 커졌습니다.

B2 · 그림 설명: 관측2의 설명편차와 잔차는 왜 서로 반대 부호일까요? '평균', '예측', '실제' 세 단어를 모두 사용하세요.

4. 교재 그림으로 돌아가기

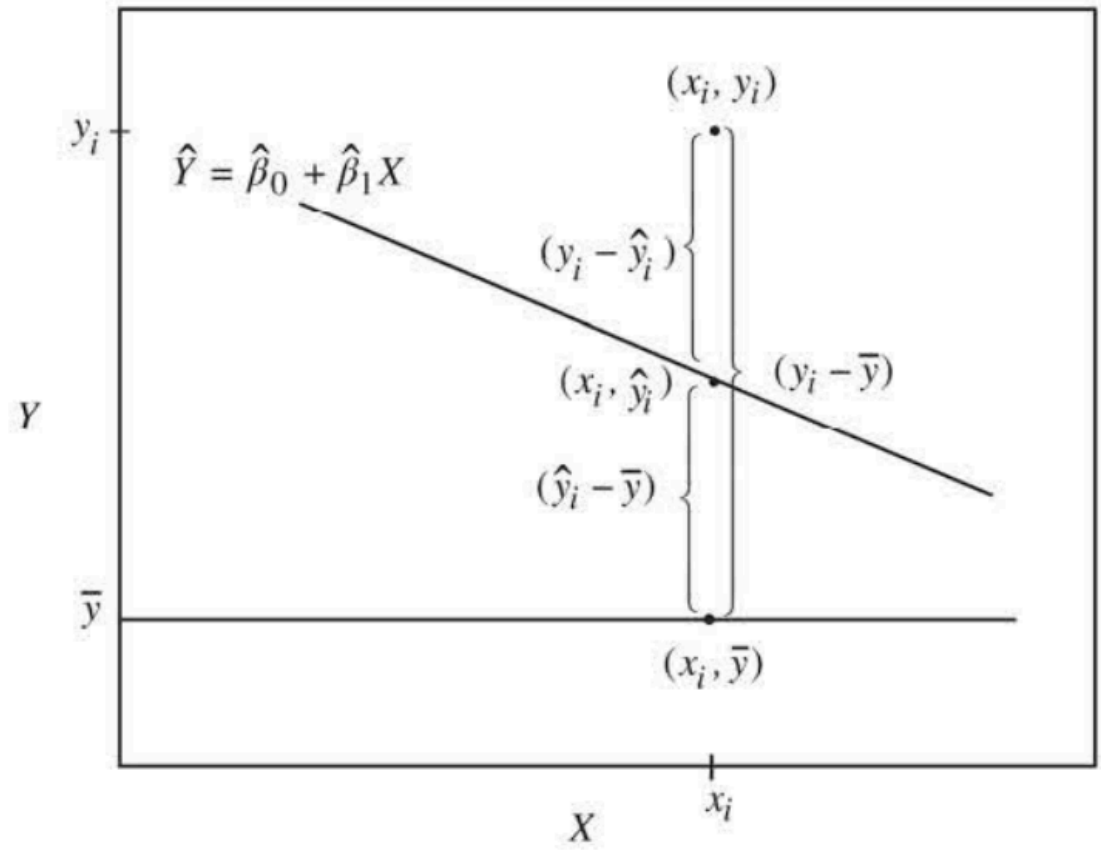


그림 B4. 『Chatterjee 예제를 통한 회귀분석 제6판: R 활용』 3.9절, p.119, 그림3.7 원본 발췌. 교수자 지시에 따라 필요한 그림을 직접 사용했습니다. 먼저 아래 평균선, 다음 회귀직선 위의 적합값, 마지막 위쪽 관측점을 찾으세요. 교재의 기울기가 음수라는 사실과 이 관측점의 잔차가 양수라는 사실은 서로 다른 이야기입니다.

읽는 순서는 **평균에서 예측으로**, 그다음 **예측에서 실제로**입니다. 어느 방향으로 움직이는지를 구별하면 기호의 뺄셈 순서를 외울 필요가 줄어듭니다. 교재 그림은 한 점의 관계를 보여 주고, 앞의 네 점 예제는 이를 모든 관측에 적용한 것입니다.

$$\underbrace{y_i - \bar{y}}_{\text{총편차}} = \underbrace{\hat{y}_i - \bar{y}}_{\text{설명편차}} + \underbrace{y_i - \hat{y}_i}_{\text{잔차}}.$$

이 등식은 단순한 이동 경로의 합입니다. 이를 각 점에서 제곱하면 교차항이 생깁니다. 아직 세 제곱의 합이 같다고 말하면 안 됩니다.

5. 세 제곱합에 이름 붙이기

이제 이미 계산한 양에 SST, SSE라는 이름을 붙입니다. SSR은 설명편차들의 제곱합입니다. 여기서 R은 회귀(regression), E는 오차(error)를 나타냅니다. 다른 자료에서 약어가 다르게 쓰이면 반드시 정의를 확인하세요.

$$\mathrm{SST} = \sum_i (y_i - \bar{y})^2, \qquad \mathrm{SSE} = \sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2, \qquad \mathrm{SSR} = \sum_i (\hat{y}_i - \bar{y})^2.$$

양	이 예제	비교하는 것
SST	8	평균 예측에서 출발한 전체 제곱오차
SSE	0.8	회귀 예측 뒤에도 남은 제곱오차
SSR	7.2	모형의 예측이 평균에서 달라진 정도의 제곱합

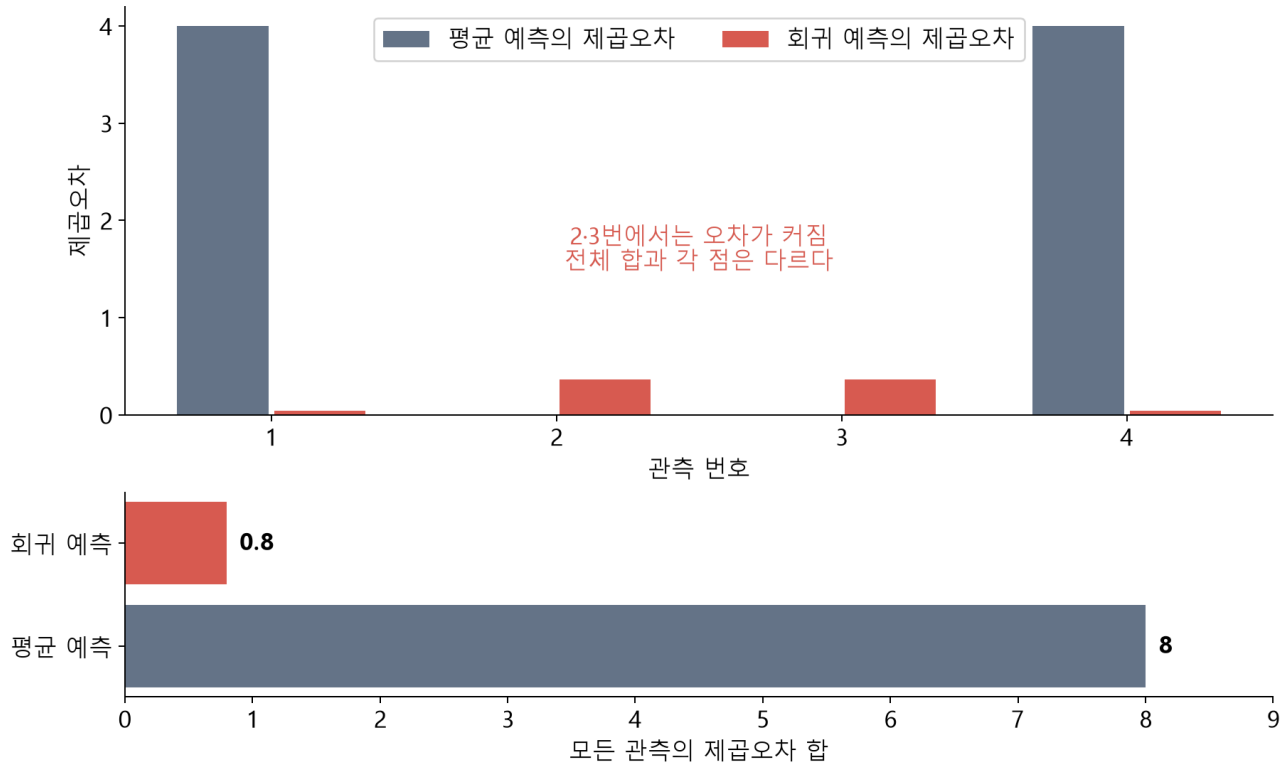


그림 B5. 위쪽은 각 점의 평균 제곱오차와 회귀 제곱오차입니다. 2·3번에서는 회귀 쪽이 더 큽니다. 아래쪽은 전체 합으로, 8에서 0.8로 줄어듭니다. 따라서 개선은 각 점을 따로 평가한 결과와 전체 합을 구별해야 합니다.

같은 자료에 **절편을 포함한 비가중 최소제곱 회귀**를 적합하면 다음 관계가 성립합니다.

$$\mathrm{SST} = \mathrm{SSR} + \mathrm{SSE}, \qquad 8 = 7.2 + 0.8.$$

이 조건에서는 SSR이 전체 제곱오차의 감소량 SST−SSE와 같습니다. 설명편차 자체가 각 점의 오차 감소량이라는 뜻은 아닙니다. 정규분포 가정은 이 대수적 분해 자체에 필요하지 않습니다.

6. 네 점을 한 번에 검산하기

i	총편차	설명편차	잔차	총편차²	설명편차²	잔차²
1	−2	−1.8	−0.2	4	3.24	0.04
2	0	−0.6	0.6	0	0.36	0.36
3	0	0.6	−0.6	0	0.36	0.36
4	2	1.8	0.2	4	3.24	0.04
합	0	0	0	**8**	**7.2**	**0.8**

각 행에서는 총편차=설명편차+잔차입니다. 그러나 첫 행의 제곱은 4이고, 오른쪽 제곱 둘을 더하면 3.28입니다. **행별 제곱 분해는 성립하지 않습니다.** 제곱합의 분해는 모든 행을 합친 뒤 성립합니다.

수계산과 같은 의미를 R로 옮기면 다음과 같습니다. `fitted()`는 이미 적합된 모형의 예측값을 읽고, `residuals()`는 실제값에서 그 예측값을 뺀 잔차를 읽습니다.

```
d <- data.frame(x=1:4, y=c(2,4,4,6))
fit <- lm(y ~ x, data=d)
SST <- sum((d$y - mean(d$y))^2)
SSE <- sum(residuals(fit)^2)
SSR <- sum((fitted(fit) - mean(d$y))^2)
c(SST=SST, SSR=SSR, SSE=SSE)
```

B3 · 계산 점검: 관측2 한 행에서 '총편차²=설명편차²+잔차²'를 계산해 보세요. 왜 전체 합의 관계와 혼동하면 안 될까요?

7. R^2는 평균 예측 대비 얼마나 줄었는가?

8만큼 있던 제곱오차 중 7.2가 줄고 0.8이 남았습니다. 감소량을 원래 값으로 나누면 0.9입니다.

$$R^2 = \frac{\mathrm{SST} - \mathrm{SSE}}{\mathrm{SST}} = 1 - \frac{\mathrm{SSE}}{\mathrm{SST}} = \frac{\mathrm{SSR}}{\mathrm{SST}} = 0.9.$$

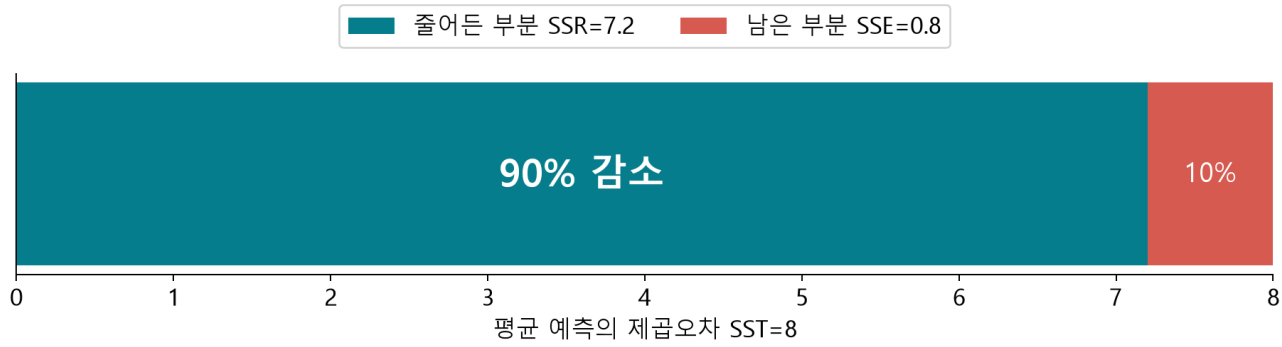


그림 B6. 막대 하나의 전체 길이가 평균 예측의 손실8입니다. 회귀 예측은 그중 0.8을 남겼습니다. 이 그림은 **총합 수준의 분해**이며 각 관측에서 같은 비율로 오차가 감소했다는 뜻은 아닙니다.

이 예제의 올바른 설명은 다음과 같습니다.

> 이 네 관측을 적합하는 데 사용한 절편 포함 회귀모형은 평균만으로 예측했을 때보다 총 제곱오차를 90% 줄였습니다.

'네 관측 중 90%를 정확히 맞혔다', '각 점의 오차를 90% 줄였다', 'x가 y의 원인 중 90%를 차지한다', '새 자료도 90% 맞힌다'는 설명은 모두 다른 주장입니다.

SST가 0이면 모든 y가 같으므로 이 비율의 분모가 0입니다. 이때 이 정의의 R^2는 정의되지 않습니다. 절편 없는 회귀의 R 기본 출력은 0 기준 분모를 사용할 수 있으므로 평균 기준 R^2와 그대로 비교하지 않습니다.

8. 크기보다 기준을 먼저 확인하기

상황	확인할 것
평균만 사용하는 모형	평균 기준 SSE=SST이므로 $R^2=0$
같은 관측을 완벽하게 적합	SSE=0이고 SST>0이면 $R^2=1$
아무렇게나 정한 예측값	SSE가 SST보다 크면 평균 기준 점수는 음수 가능
다른 표본·시험 자료	학습 표본에서의 분해 성질을 그대로 전용하지 않기
설명변수를 추가한 중첩 모형	같은 행·같은 y·절편 포함 OLS라면 학습 SSE는 증가하지 않음

높은 R^2 하나로 선형성·잔차 구조·자료 범위·인과성을 판단할 수 없습니다. 다음 강의에서는 변수 두 개로 예측값을 만들더라도 **평균과 비교한다는 기준은 그대로** 유지됩니다.

B4 · 해석 점검: "$R^2=0.9$이므로 앞으로 나올 관측 10개 중 9개를 정확히 맞힌다."에서 틀린 부분을 고치세요. 표본과 손실의 기준을 모두 포함하세요.

9. 웹 앱에서 직접 확인하기

누적 앱 편집기를 열고 **편차와 R^2** 탭을 선택합니다.

1. 관측4를 선택해 평균4 → 예측5.8 → 실제6의 순서로 읽습니다.
2. 관측2로 바꾸어 설명편차와 잔차의 부호를 비교합니다.
3. 평균 예측과 회귀 예측의 화면을 바꾸어 점은 같은지 확인합니다.
4. 후보 절편·기울기를 바꾸어 SSE를 관찰한 뒤 최소제곱 값으로 되돌립니다.

B5 · 앱 기록: 평균 예측보다 개별 오차가 커진 점 하나를 찾고, 그럼에도 전체 SSE가 줄어든 이유를 두 문장으로 적으세요. 자세한 코드 수정 활동은 온라인 R 실습에 있습니다.

선택 보충: 교차항은 왜 합치면 사라질까?

이 부분은 앞의 그림과 해석을 이해한 뒤 읽어도 됩니다. $a_i=\hat{y}_i-\bar{y}$, $e_i=y_i-\hat{y}_i$라고 쓰면 다음과 같습니다.

$$\sum_i (a_i+e_i)^2=\sum_i a_i^2+\sum_i e_i^2+2\sum_i a_i e_i.$$

절편 포함 최소제곱의 잔차는 설계행렬의 각 열과 직교합니다. 따라서 잔차합은 0이고, 적합값과 잔차의 내적도 0입니다. 그래서 $\sum_i(\hat{y}_i-\bar{y})e_i=0$이 됩니다. 임의로 그린 직선에는 이 성질이 보장되지 않습니다.

네 점의 교차항은 0.72, −0.72, −0.72, 0.72로 합이 0입니다. 한 점의 등식에서 교차항을 지우는 것이 아니라 **합에서 상쇄됨을 확인하는 것**입니다.

참고와 자료 구분

- 주교재 3.9, pp.117–121, 식3.44–3.47 및 그림3.7을 기준으로 용어와 관계를 설명했습니다. 그림3.7은 원본 발췌, 나머지는 독립 제작입니다.

- R 공식 summary.lm: R^2의 기준과 잔차분산. lm: 최소제곱 적합과 절편. 2026-09-28 확인.
- 네 점은 수업용 합성 자료입니다. 실제 조사 자료나 새로운 실험 결과로 해석하지 않습니다. 방향 화살표·단계적 비교·오해 점검은 수업을 위해 추가한 설명입니다.